

① سه ظرف داریم که در ظرف اول ۶ مهره سفید، در دومی ۶ مهره سیاه و در سومی ۳ مهره سفید و ۳ مهره سیاه قرار دارد. به تصادف از یک ظرف دو مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال، حداقل یکی از این دو مهره سفید است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{7}{15}$ (۳) $\frac{8}{15}$ (۴) $\frac{3}{5}$

② هر یک از اعداد طبیعی کوچکتر از ۱۲ را روی یک کارت نوشته و به تصادف کارتی از بین آنها خارج می‌کنیم. اگر مضرب ۳ باشد، ۳ سکه و اگر مضرب ۴ باشد، ۴ سکه پرتاب می‌کنیم. با کدام احتمال دقیقاً ۳ سکه رو می‌آید؟

- (۱) $\frac{7}{88}$ (۲) $\frac{13}{130}$ (۳) $\frac{11}{48}$ (۴) $\frac{13}{48}$

③ در یک مسابقه فوتبال، احتمال اینکه یک بازیکن مصدوم نشود و تا پایان مسابقه بازی کند برابر $\frac{7}{10}$ است و احتمال اینکه بازیکن مصدوم شود $\frac{1}{10}$ است. اگر بدانیم یک بازیکن مصدوم نشده است، با چه احتمالی تا انتهای بازی در زمین بوده است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{5}{9}$ (۳) $\frac{4}{9}$ (۴) $\frac{7}{9}$

④ دو تاس سالم را پرتاب می‌کنیم. اگر حاصل ضرب اعداد رو شده مضرب ۴ باشد، دو سکه و در غیر این صورت سه سکه پرتاب می‌کنیم، چه قدر احتمال دارد حداقل یکی از سکه‌ها پشت بیاید؟

- (۱) $\frac{11}{48}$ (۲) $\frac{37}{48}$ (۳) $\frac{79}{96}$ (۴) $\frac{17}{96}$

⑤ جعبه‌ای شامل ۲ موش سفید و ۶ موش سیاه است. موشی را به تصادف از آن خارج کرده و پس از مشاهده رنگ آن، به جعبه برمی‌گردانیم و مجدداً موشی از آن خارج می‌کنیم. احتمال اینکه فقط یک بار موش سیاه بیرون آمده باشد، چقدر است؟

- (۱) $\frac{3}{8}$ (۲) $\frac{15}{16}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{3}{16}$

⑥ اگر احتمال قهرمانی یک تیم فوتبال در لیگ ایتالیا $\frac{7}{10}$ و امکان قهرمانی تیم دیگری در لیگ ایران $\frac{6}{10}$ باشد، احتمال این که حداقل یکی از این دو تیم در کشور خود قهرمان شوند کدام است؟

- (۱) $\frac{75}{100}$ (۲) $\frac{85}{100}$ (۳) $\frac{88}{100}$ (۴) $\frac{65}{100}$

⑦ احتمال قبول نشدن علی، دو برابر احتمال قبول نشدن سینا در آزمون رانندگی است. اگر احتمال آن که حداقل یکی از آن‌ها قبول شود $\frac{5}{8}$ باشد، احتمال قبولی علی کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{2}{5}$ (۴) $\frac{3}{8}$

⑧ محصولات یک کارخانه توسط سه ماشین A، B و C تولید می‌شود که به ترتیب ۲۰، ۵۰ و ۳۰ درصد محصولات را تولید می‌کنند. می‌دانیم ۳ درصد از محصولات A و ۳ درصد از محصولات C معیوب هستند و اگر یکی از محصولات این کارخانه را به تصادف انتخاب کنیم با احتمال ۵ درصد معیوب می‌باشد، چند درصد از محصولات تولیدی ماشین B معیوب است؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۷ (۴) ۹

⑨ در یک جعبه، ۵ مهره سفید و ۱۰ مهره سیاه موجود است. دو مهره به طور متوالی و بدون جای‌گذاری از این جعبه خارج می‌کنیم. اگر مهره دوم سفید باشد، با کدام احتمال اولین مهره نیز سفید است؟

- (۱) $\frac{2}{7}$ (۲) $\frac{5}{14}$ (۳) $\frac{3}{7}$ (۴) $\frac{1}{2}$

۱۰) احتمال موفقیت فردی، در آزمون اول $\frac{۷}{۱۰}$ و در آزمون دوم $\frac{۶}{۱۰}$ است. اگر این فرد در آزمون اول موفق شود، احتمال موفقیت وی در آزمون دوم $\frac{۸}{۱۰}$ است. با کدام احتمال، لااقل در یکی از این دو آزمون، موفق می‌شود؟

۴) $\frac{۸۴}{۱۰۰}$

۳) $\frac{۸۲}{۱۰۰}$

۲) $\frac{۷۶}{۱۰۰}$

۱) $\frac{۷۴}{۱۰۰}$